たぶん関数		
範囲：関数	難易度：★×6	得点　/8

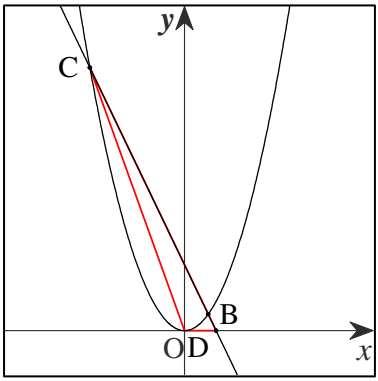
出典:メールフォーム

$x^2+ax-2a=0$ の解を b, c とする($a>0$, $b>c$)。xy 平面で原点を O とし, B(b, b^2), C(c, c^2)と定める。このとき, 直線 BC と x 軸との交点を D(d, 0)とすると, △COD＝36 となった。a, b, c, d の値を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例1】 直線と放物線の交点を見抜く



$B(b,\ b^2)$, $C(c,\ c^2)$と定められ,

また $b,\ c$ は$x^2+ax-2a=0\cdots$①,

すなわち $x^2=-ax+2a$の解であるから,

xy 平面で点 B, C は,

$y=x^2$と$y=-ax+2a\cdots$②の交点となる。

直線 BC の式は$y=-ax+2a$となるから,

点 D の座標は, $y=0$を代入し,

$ax=2a,\ a\neq 0$ より, $x=2$,

D$(2,0)$となるから, $d=2$。

$\triangle \mathrm{COD}=\dfrac{1}{2}\times 2\times c^2=36$ より, C の座標として考えられるのは$(\pm 6, 36)$となる。

<u>(I) $c=6$ のとき</u>

②に代入して$36=-6a+2a$より, $a=-9<0$ となり不適。

<u>(II) $c=-6$ のとき</u>

②に代入して $36=6a+2a$より, $a=\dfrac{9}{2}$,

①に代入し$2x^2+9x-18=0,\ (2x-3)(x+6)=0$(※),

これを解くと, $x=-6, x=\dfrac{3}{2}$となり, $b>c$となるので適する。

$$\boldsymbol{a=\frac{9}{2},\ b=\frac{3}{2},\ c=-6,\ d=2}$$

(※)もちろん解の公式でも OK。

【コメント】

よくよく見たら中学生がやりそうな解法が一番早いという面白い問題です。カイト係数を知っていたら逆に遠回りしてしまうかも？

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例2】 ※思いつかなかった場合，解と係数の関係を使う

$x^2+ax-2a=0\cdots$①の解は$x=b,\ x=c$となるので，

$(x-b)(x-c)=x^2-(b+c)x+bc=0\cdots$②，①と②の係数を比較して，

$a=-(b+c)\cdots$③，$-2a=bc$となる。

直線 BC の式は，

傾きが$\dfrac{b^2-c^2}{b-c}=\dfrac{(b+c)(b-c)}{b-c}=b+c=-a$，

B$(b,\ b^2)$を通るので，$y-b^2=-a(x-b)$ **(※)**，$y=-ax+ab+b^2$，

$y=-ax+b(a+b)$，③より$a+b=-c$なので，$y=-ax-bc$となるから，

$y=-ax+2a\cdots$④となる。

点 D の座標は，$y=0$を代入し，$ax=2a$，$a\neq 0$ より，$x=2$，

D$(2,\ 0)$となるから，$d=2$。

$\triangle \mathrm{COD}=\dfrac{1}{2}\times 2\times c^2=36$ より，C の座標として考えられるのは$(\pm 6,\ 36)$となる。

(I) $c=6$ のとき

④に代入して$36=-6a+2a$より，$a=-9<0$ となり不適。

(II) $c=-6$ のとき

④に代入して $36=6a+2a$より，$a=\dfrac{9}{2}$，

①に代入し$2x^2+9x-18=0$，$(2x-3)(x+6)=0$，

これを解くと，$x=-6,\ x=\dfrac{3}{2}$となり，$b>c$となるので適する。

$$\boldsymbol{a=\frac{9}{2},\ b=\frac{3}{2},\ c=-6,\ d=2}$$

(※)

関数$y=f(x)$を，x 軸方向に p，y 軸方向に q 平行移動したものは，

$\boldsymbol{y-q=f(x-p)}$と表せる。1 次関数なら，$\boldsymbol{y-q=a(x-p)}$とでも覚えておくとたぶん幸せになれる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/